

第三题：兴奋-抑制神经网络的 Hopf 分叉分析与数值验证

2026 年 7 月 5 日

1 模型与目标

题目给出的兴奋-抑制神经网络模型为

$$\tau_E \frac{dv_E}{dt} = -v_E + [M_{EE}v_E - M_{EI}v_I + h_E]_+, \quad (1)$$

$$\tau_I \frac{dv_I}{dt} = -v_I + [M_{IE}v_E - M_{II}v_I + h_I]_+, \quad (2)$$

其中

$$[z]_+ = \max\{z, 0\}.$$

v_E, v_I 分别表示兴奋性和抑制性神经元群发放率, M_{ab} 为连接权重, h_E, h_I 为外部输入。题目要求分别对参数 τ_I 和 h_E 做 Hopf 分叉分析, 并用数值模拟验证。

由于模型使用 ReLU 非线性, 它是分段线性系统。在任意一个固定活动区中, 右端关于 (v_E, v_I) 是线性的; 当平衡点落在双活动区, 即两个 ReLU 括号内都为正时, 可以进行通常的局部线性化分析。若平衡点穿越 ReLU 的折点边界, 则发生的是非光滑的边界切换, 不属于经典光滑 Hopf 分叉。

2 双活动区中的平衡点

在双活动区中有

$$M_{EE}v_E - M_{EI}v_I + h_E > 0, \quad M_{IE}v_E - M_{II}v_I + h_I > 0.$$

此时模型化为线性仿射系统

$$\tau_E \dot{v}_E = (M_{EE} - 1)v_E - M_{EI}v_I + h_E, \quad (3)$$

$$\tau_I \dot{v}_I = M_{IE}v_E - (M_{II} + 1)v_I + h_I. \quad (4)$$

令

$$a = M_{EE} - 1, \quad b = -M_{EI}, \quad c = M_{IE}, \quad d = -(M_{II} + 1).$$

平衡点满足

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_E^* \\ v_I^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -h_E \\ -h_I \end{pmatrix}.$$

矩阵行列式为

$$K = ad - bc = M_{EI}M_{IE} - (M_{EE} - 1)(M_{II} + 1).$$

若 $K \neq 0$, 则双活动区候选平衡点为

$$v_E^* = \frac{(M_{II} + 1)h_E - M_{EI}h_I}{K}, \quad (5)$$

$$v_I^* = \frac{M_{IE}h_E - (M_{EE} - 1)h_I}{K}. \quad (6)$$

该平衡点真正属于双活动区, 需要

$$v_E^* > 0, \quad v_I^* > 0.$$

在 $K > 0$ 且 $h_I > 0$ 的常见情形下, 这等价于

$$h_E > \max \left\{ \frac{M_{EI}h_I}{M_{II} + 1}, \frac{(M_{EE} - 1)h_I}{M_{IE}} \right\}. \quad (7)$$

3 参数 τ_I 的 Hopf 分叉分析

在双活动区中, 系统在平衡点处的雅可比矩阵为

$$J = \begin{pmatrix} \frac{M_{EE} - 1}{\tau_E} & -\frac{M_{EI}}{\tau_E} \\ \frac{M_{IE}}{\tau_I} & -\frac{M_{II} + 1}{\tau_I} \end{pmatrix}. \quad (8)$$

记迹和行列式分别为

$$T(\tau_I) = \text{tr } J = \frac{M_{EE} - 1}{\tau_E} - \frac{M_{II} + 1}{\tau_I}, \quad (9)$$

$$D(\tau_I) = \det J = \frac{M_{EI}M_{IE} - (M_{EE} - 1)(M_{II} + 1)}{\tau_E\tau_I} = \frac{K}{\tau_E\tau_I}. \quad (10)$$

二维系统发生 Hopf 分叉的线性条件为

$$T(\tau_I^H) = 0, \quad D(\tau_I^H) > 0,$$

并且特征值实部要横截穿过虚轴。由 (9) 得

$$\tau_I^H = \tau_E \frac{M_{II} + 1}{M_{EE} - 1}. \quad (11)$$

因此需要

$$M_{EE} > 1, \quad K > 0.$$

此时 Hopf 点处的特征值为

$$\lambda_{1,2} = \pm i\omega_H, \quad \omega_H = \sqrt{D(\tau_I^H)} = \sqrt{\frac{K}{\tau_E\tau_I^H}}.$$

横截条件为

$$\frac{dT}{d\tau_I} = \frac{M_{II} + 1}{\tau_I^2} > 0,$$

所以当 τ_I 增大并穿过 τ_I^H 时, 特征值实部由负变正, 平衡点由稳定焦点变为不稳定焦点。

需要注意的是, 给定模型是精确分段线性的 ReLU 系统。在平衡点附近且仍处于双活动区时, 非线性高阶项为零, 因此严格的光滑 Hopf 正规形一阶 Lyapunov 系数退化。数值中观察到的稳定振荡不是由局部三次项饱和产生, 而是轨道离开双活动线性区后受到 ReLU 边界的非光滑限制而形成。因此本文将其实称为 ReLU 分段线性系统中的 Hopf 型失稳和边界饱和振荡。

4 参数 h_E 的 Hopf 分叉分析

由 (5)–(6) 可知, h_E 会改变平衡点位置; 但是由 (8)–(10) 可知, 在固定活动区内雅可比矩阵、迹和行列式都不含 h_E 。因此, 在双活动区内部改变 h_E 时,

$$\frac{\partial T}{\partial h_E} = 0, \quad \frac{\partial D}{\partial h_E} = 0,$$

特征值不会随 h_E 移动, 也就不可能通过 h_E 产生经典 Hopf 分叉。

h_E 的作用是移动平衡点, 并可能使平衡点穿过 ReLU 活动边界 (7)。这种现象是非光滑边界切换或边界碰撞, 而不是 Hopf 分叉。若把 ReLU 换成光滑 Sigmoid 或光滑化 ReLU, 则 h_E 会改变平衡点所在位置处的增益, 从而可能间接影响雅可比矩阵; 但对题目给出的精确 $[z]_+$ 模型, h_E 在同一线性区中不触发 Hopf。

5 数值模拟方法

程序文件为 `e_i_hopf_sim.py`。数值积分使用四阶 Runge-Kutta 方法。为了清楚验证理论结论, 取参数

$$\tau_E = 1, \quad M_{EE} = 2, \quad M_{EI} = 1.5, \quad M_{IE} = 2, \quad M_{II} = 1, \quad h_E = 0.25, \quad h_I = 0.20.$$

此时

$$K = 1, \quad \tau_I^H = 2, \quad \omega_H = \sqrt{\frac{1}{2}} \approx 0.7071.$$

平衡点为

$$(v_E^*, v_I^*) = (0.2, 0.3),$$

并且满足双活动区条件。对 h_E 而言, 双活动区边界为

$$h_E > \max \left\{ \frac{1.5 \times 0.2}{2}, \frac{1 \times 0.2}{2} \right\} = 0.15.$$

运行命令为

```
python e_i_hopf_sim.py.
```

程序输出 τ_I 扫描、 h_E 扫描、时间序列和相图。扫描中振幅定义为去掉前 55% 暂态后 v_E 的最大值减最小值。

6 数值结果与解释

6.1 τ_I 扫描

图 1 中黑色竖线为理论 Hopf 点 $\tau_I^H = 2$ 。红线为缩放后的最大特征值实部, 蓝线为数值积分得到的 v_E 振荡振幅。可以看到, 当 $\tau_I < 2$ 时, 特征值实部为负, 轨道收敛到平衡点, 振幅近似为零; 当 $\tau_I > 2$ 后, 特征值实部为正, 平衡点失稳, 轨道进入由 ReLU 边界限制的持续振荡。数值结果与 (11) 的理论临界值一致。

图 2 和图 3 更直接展示了分叉前后的动力学差异。 $\tau_I = 1.5$ 时,

$$T = 1 - \frac{2}{1.5} = -\frac{1}{3} < 0,$$

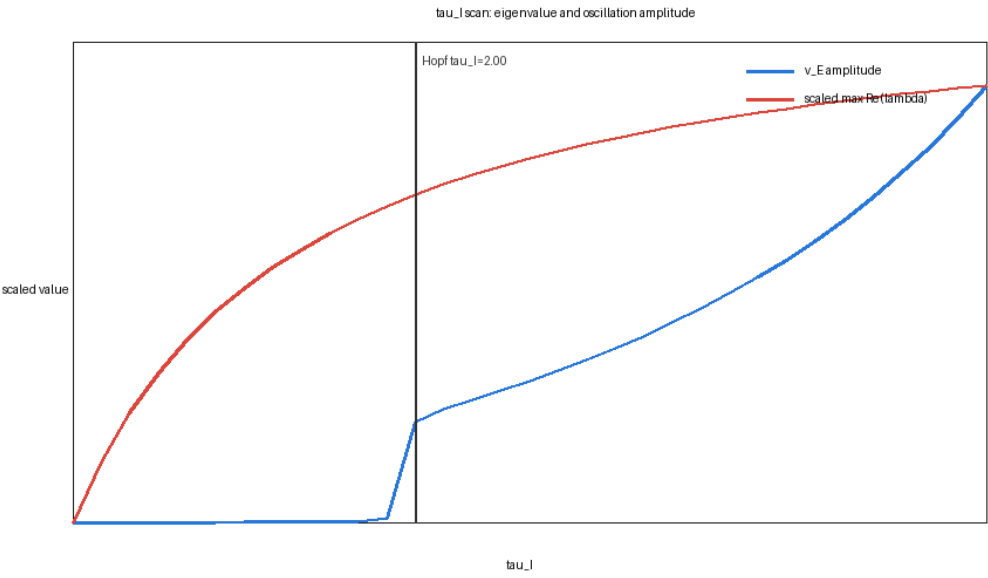


图 1: τ_I 扫描：特征值实部穿越与振荡振幅

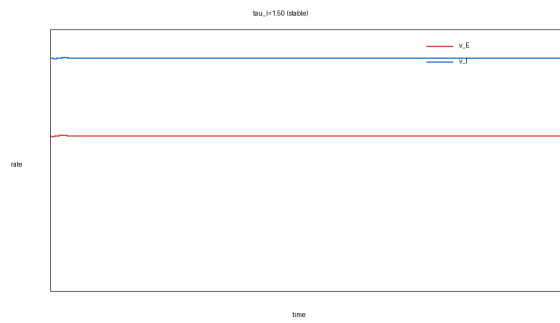


图 2: $\tau_I = 1.5$ 时的稳定时间序列

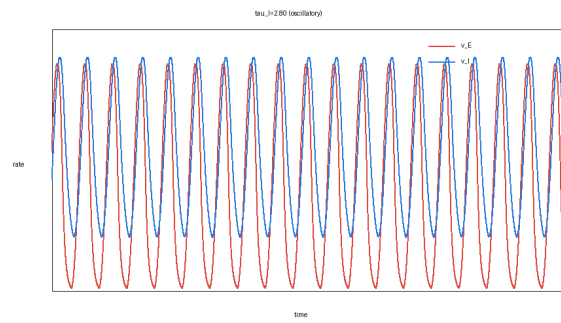


图 3: $\tau_I = 2.8$ 时的振荡时间序列

平衡点是稳定焦点，兴奋性和抑制性发放率最终趋于常数。 $\tau_I = 2.8$ 时，

$$T = 1 - \frac{2}{2.8} > 0,$$

平衡点失稳，兴奋群和抑制群交替升降，形成稳定周期振荡。抑制群相对兴奋群有相位滞后，这符合 E-I 反馈环中兴奋驱动抑制、抑制再压低兴奋的机制。

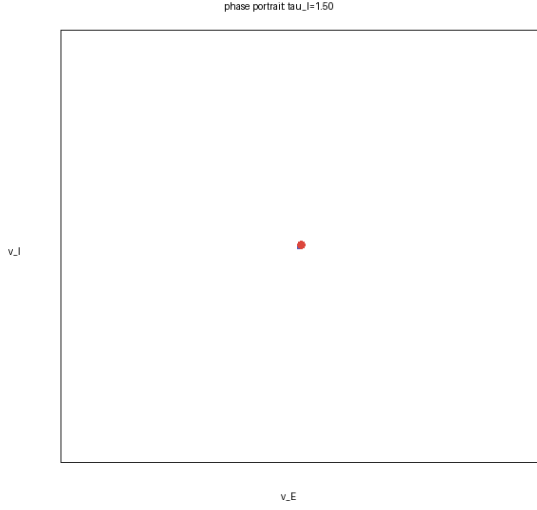


图 4: $\tau_I = 1.5$ 的相图

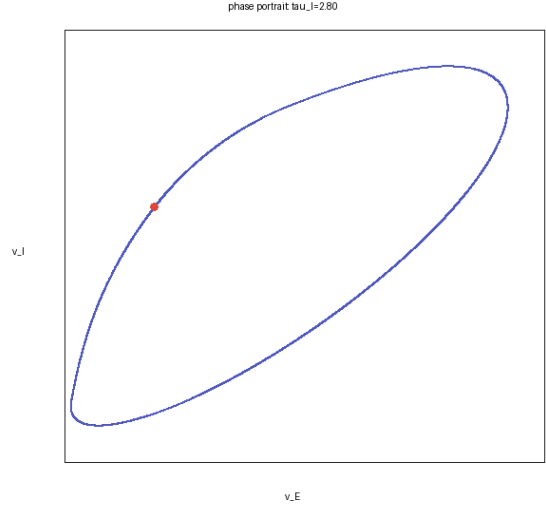


图 5: $\tau_I = 2.8$ 的相图

相图进一步说明：分叉前轨道螺旋收敛到平衡点；分叉后轨道围绕平衡点运动，并在 ReLU 分段边界作用下形成闭合环。由于模型是分段线性的，闭合环的幅值不是由局部三阶非线性决定，而是由全局分段结构决定。

6.2 h_E 扫描

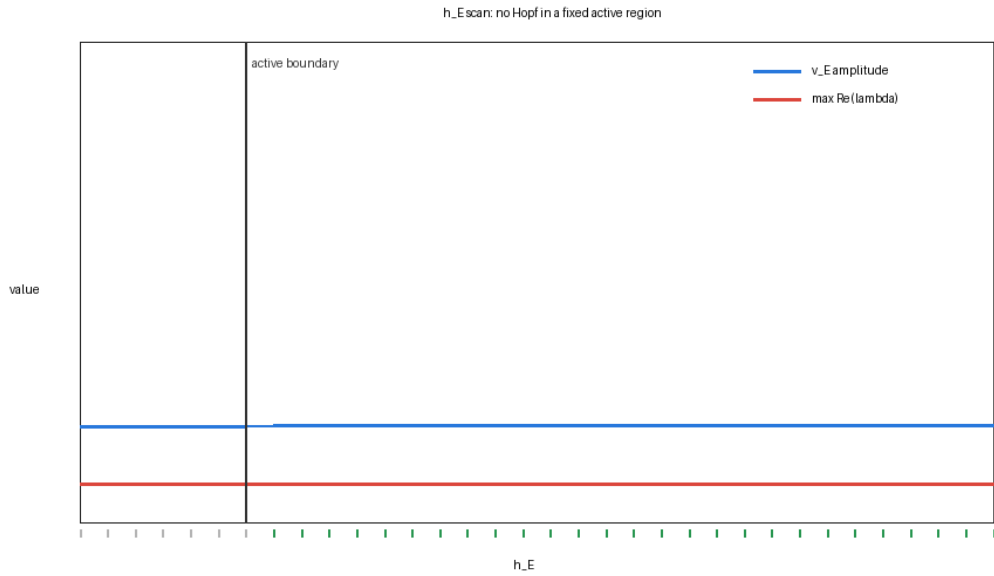


图 6: h_E 扫描：固定活动区内无 Hopf 分叉

图 6 固定 $\tau_I = 1.5$ ，扫描 h_E 。黑色竖线是双活动区边界 $h_E = 0.15$ ；底部绿色短线表示候选平衡点位于双活动区。红线为最大特征值实部，其值始终为

$$\frac{1}{2}T = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{2}{1.5} \right) = -\frac{1}{6},$$

不随 h_E 变化。蓝线表示数值振幅，也基本为零。由此验证了理论结论：在题目给出的 ReLU 模型中， h_E 只移动平衡点和改变活动区归属，不会让一对复特征值随 h_E 穿过虚轴，因此不存在由 h_E 诱导的经典 Hopf 分叉。

7 结论

在双活动区中，E-I 网络的 Hopf 条件由雅可比矩阵迹和行列式给出：

$$\tau_I^H = \tau_E \frac{M_{II} + 1}{M_{EE} - 1}, \quad K = M_{EI}M_{IE} - (M_{EE} - 1)(M_{II} + 1) > 0.$$

当 τ_I 增大穿过 τ_I^H 时，平衡点从稳定焦点变为不稳定焦点，数值模拟显示系统进入由 ReLU 边界限制的持续振荡。对于 h_E ，它不进入固定活动区内的雅可比矩阵，所以不能产生经典 Hopf 分叉；它只能通过移动平衡点导致活动区切换。数值扫描与这一分析一致。